

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la pyramide suivante constituée des entiers impairs (les nombres A_n et B_n désignent respectivement le premier et le dernier entier de la n -ième ligne) :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 3 & & 5 & & \\
 & & 7 & & 9 & & 11 & & \\
 & 13 & & 15 & & 17 & & 19 & \\
 A_n & \cdot & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \cdot & B_n
 \end{array}$$

- Déterminer, en fonction de n , le nombre N_n d'entiers impairs dans cette pyramide.
- Déterminer B_n et A_n en fonction de n .
- Déterminer la somme des nombres de la n -ième ligne.
- Retrouver ainsi l'expression de la troisième somme d'Euler

$$E_3(n) = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3.$$

Exercice 2

- Montrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
- En déduire que lorsqu'un nombre réel peut être écrit sous la forme $a + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, alors cette écriture est unique.

Exercice 3

- Démontrer que si vous rangez $(n+1)$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.
- Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On se donne $n+1$ réels $x_0, x_1, \dots, x_n$ de $[0, 1]$ vérifiant

$$0 \leq x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n \leq 1.$$

Montrer qu'il y a deux de ces réels dont la distance est inférieure ou égale à $1/n$.

Exercice 4

Soit $n \geq 1$. Calculer le produit $P_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} ij$.

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Exprimer à l'aide de quantificateurs les assertions suivantes :

- f est constante ;
- f n'est pas constante ;
- f s'annule ;
- f est périodique.

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

- $\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2$;
- $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \min\{i, j\}$.

Exercice 7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $a > b$. Démontrer que

$$a^n - b^n \geq n b^{n-1}.$$

- En déduire que si $(x, y, z) \in \mathbb{N}^{*3}$ est une solution de l'équation de Fermat

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors $x \geq n$ et $y \geq n$.

Exercice 8

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Déterminer deux réels a et b tels que :

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}.$$

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

3. Donner alors un encadrement de $\zeta(2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

Exercice 9

Soit E un ensemble et A, B, C des parties de E .

- $A \setminus B = \overline{B} \setminus \overline{A}$.
- $(A \cap B = A \cup B) \iff (A = B)$
- $(A \cup B = B \cap C) \iff (A \subset B \subset C)$.

Exercice 10

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et n réels $x_1, \dots, x_n$ vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Démontrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, on a $x_k = 1$.

Exercice 11

On souhaite démontrer que tout nombre réel est somme d'un réel strictement positif et d'un réel strictement négatif.

- Reformuler ce résultat sous forme d'une égalité entre ensembles.
- Démontrer le résultat.

Exercice 12

1. Déterminer une suite (u_k) telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{k+1} - u_k = (k+2)2^k.$$

2. En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n (k+2)2^k$.

Exercice 13

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Nier les assertions suivantes :

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.
- $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0 \Rightarrow x \leq 0$.
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon)$.

Exercice 14

Montrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel $x > -1$, on a l'inégalité

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

On tâchera de bien dégager et justifier la stratégie de la preuve.

Exercice 15

1. Déterminer trois réels a, b et c tels que :

$$\frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} + \frac{c}{k+2}.$$

2. Calculer la somme

$$\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)(k+2)}.$$

Exercice 16

Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant de deux manières la somme $\sum_{k=0}^n [(k+1)^4 - k^4]$, retrouver l'expression de la troisième somme d'Euler

$$E_3(n) = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3.$$

Exercice 17

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Écrire les négations des propositions suivantes :

1. $1 \leq x < y$,
2. $(x^2 = 1) \Rightarrow x = 1$,
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$,
4. $\forall x \in E, \forall x' \in E, (x \neq x') \Rightarrow f(x) \neq f(x')$,
5. $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, (A \cap B = \emptyset) \Rightarrow (A = \emptyset \text{ ou } B = \emptyset)$.

Exercice 18

Montrer que pour tout $n \geq 2$, on a :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1}.$$

Exercice 19

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $b \neq 0$. Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=0}^n a^k 2^{3k} b^{-k}$;
2. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max\{i, j\}$.

Exercice 20

Soit $E = \{a, b\}$. À quels ensembles appartiennent les couples suivants :

$$(a, b), \quad (a, \{b\}), \quad (E, a) \quad \text{et} \quad (\emptyset, \{a\}) ?$$

Exercice 21

Les lettres $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ désignant des propriétés dépendant d'un paramètre x , compléter à l'aide des symboles $\Leftarrow, \Rightarrow$ et $\Leftrightarrow$ les propriétés mathématiques suivantes :

$$\begin{aligned} &(\forall x \in E, \mathcal{P}(x) \text{ et } \mathcal{Q}(x)) \dots (\forall x \in E, \mathcal{P}(x)) \text{ et } (\forall x \in E, \mathcal{Q}(x)), \\ &(\exists x \in E, \mathcal{P}(x) \text{ et } \mathcal{Q}(x)) \dots (\exists x \in E, \mathcal{P}(x)) \text{ et } (\exists x \in E, \mathcal{Q}(x)), \\ &(\forall x \in E, \mathcal{P}(x) \text{ ou } \mathcal{Q}(x)) \dots (\forall x \in E, \mathcal{P}(x)) \text{ ou } (\forall x \in E, \mathcal{Q}(x)), \\ &(\exists x \in E, \mathcal{P}(x) \text{ ou } \mathcal{Q}(x)) \dots (\exists x \in E, \mathcal{P}(x)) \text{ ou } (\exists x \in E, \mathcal{Q}(x)). \end{aligned}$$

Exercice 22

Soient E et F deux ensembles. Démontrer que

$$E = F \quad \text{si, et seulement si,} \quad \mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(F).$$

Exercice 23

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{0 \leq k \leq \ell \leq n} \frac{k}{\ell+1}$;
2. $\sum_{\substack{0 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq m}} p(q^2 + 1)$;
3. $\sum_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \leq i \leq j+p}} (i-j)^2$.

Exercice 24

Soient E un ensemble et A, B deux parties de E .

1. Démontrer que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$.
2. Démontrer que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B)$ si, et seulement si, $A \subset B$ ou $B \subset A$.

Exercice 25

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations

$$\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2 \quad \text{et} \quad \lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor.$$

Exercice 26

Soit $n \geq 1$. On pose

$$P_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} \quad \text{et} \quad I_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k}.$$

Calculer $P_n + I_n$ et $P_n - I_n$. En déduire P_n et I_n .

Exercice 27

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

On pourra procéder par double inégalité.

Exercice 28

1. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,

$$xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que pour tout $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

3. En déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}, \quad \left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

4. **(Bonus)** Démontrer l'identité de Lagrange :

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 + \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} (a_k b_\ell - a_\ell b_k)^2 = \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

Retrouver alors l'inégalité de C-S.

Exercice 29

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) \quad \text{et} \quad \min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|).$$

Exercice 30

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_p(n) = \sum_{k=0}^n k^p \binom{n}{k}.$$

1. Calculer $S_0(n)$.
2. Calculer $S_1(n)$. On réécrira $k \binom{n}{k}$ d'une autre manière.
3. En déduire une expression explicite de $S_2(n)$. On réécrira astucieusement k^2 comme la somme de ...

Exercice 31

Soit x un nombre réel. Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \lfloor kx \rfloor$. Démontrer que, pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{n(n+1)}{2} x - n \leq u_n \leq \frac{n(n+1)}{2} x.$$

Exercice 32

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Vérifier que $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$ est un entier pair. On pourra utiliser le binôme de ...
2. En déduire que la partie entière de $(2 + \sqrt{3})^n$ est un entier impair. On pourra remarquer que $(2 - \sqrt{3})^n < 1$.

Exercice 33

Soient $n, p \in \mathbb{N}$. Exprimer à l'aide de factorielles

$$\prod_{k=0}^{p-1} \frac{n-k}{p-k}.$$

Que reconnaît-on ?

Exercice 34

Soient a, b deux réels strictement positifs. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées ? Si oui, déterminer leur borne supérieure et/ou leur borne inférieure.

1. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$;
2. $\{a + (-1)^n b : n \in \mathbb{N}\}$;
3. $\{a + bn : n \in \mathbb{N}\}$.

Exercice 35

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{\substack{0 \leq k \leq n-1 \\ 0 \leq \ell \leq m}} \binom{n}{k} \ell^k$;
2. $\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}$ (on effectuera le changement d'indice $l = 2n+1-k$).

Exercice 36

Les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont-elles minorées, majorées ? Dans chaque cas, déterminer s'il y a lieu la borne inférieure, la borne supérieure, et dire s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum.

$$A = \left\{ \frac{n}{mn+1} : (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}, \quad B = \left\{ \frac{n}{mn+1} : (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}.$$

Exercice 37

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.

Exercice 38

Soient a, b deux réels strictement positifs. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées ? Si oui, déterminer leur borne supérieure et/ou leur borne inférieure.

1. $\left\{ a + \frac{b}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}$;
2. $\left\{ (-1)^n a + \frac{b}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}$;
3. $\left\{ a + (-1)^n \frac{b}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Exercice 39

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. En utilisant $k = \sum_{l=1}^k 1$, démontrer

$$\sum_{k=1}^n kx^k = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(x-1)^2}.$$

Exercice 40

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)$ deux n -uplets de réels.

1. Démontrer l'identité

$$\sum_{1 \leq k < \ell \leq n} (a_\ell - a_k)(b_\ell - b_k) = n \sum_{j=1}^n a_j b_j - \left(\sum_{j=1}^n a_j \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right).$$

2. En déduire que si $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ et $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, alors

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k \right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

Autrement dit, pour deux suites rangées par ordre croissant, le produit des moyennes est inférieur ou égal à la moyenne des produits.

Exercice 41

Encadrer $x + y$, $x - y$ et xy sachant que $x \in [3, 6]$ et $y \in [-4, -2]$.

Exercice 42

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Démontrer que $2n \leq 2\sqrt{n(n+1)} < 2n+1$. On pourra montrer que pour tous réels $a, b > 0$, on a $2\sqrt{ab} \leq a + b$.
2. En déduire la valeur de $\lfloor (\sqrt{n} + \sqrt{n+1})^2 \rfloor$.

Exercice 43

Pour $x \in \mathbb{R}_+$, comparer $\lfloor \sqrt{x} \rfloor$ et $\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor$. On pourra procéder par double inégalité.

Exercice 44

Soit $(p, n) \in \mathbb{N}$. On pose

$$S_p(n) = \sum_{k=p}^n \binom{k}{p}.$$

Interpréter $S_p(n)$ sur le triangle de Pascal et calculer cette somme en lui ajoutant astucieusement 0.

Exercice 45

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $|x + 3| = 5$;
2. $|x + 3| \leq 5$;
3. $|x + 2| > 7$.

Exercice 46

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!.$$

Exercice 47

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $|x + 12| = |x^2 - 8|$;
2. $|x + 12| \leq |x^2 - 8|$.

Exercice 48

Soit $n \geq 2$.

1. Démontrer l'identité $k^2 + k + 1 = (k+1)^2 - (k+1) + 1$.
2. En déduire alors une simplification de

$$P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}.$$

Exercice 49

1. Déterminer une expression de la fonction cotangente, définie par $\cotan(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$, différente de $1/\tan(x)$.
2. En déduire alors le graphe de la fonction cotangente (on représentera le graphe de la fonction tangente en premier).

Exercice 50

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue et strictement décroissante. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution dans $[0, 1]$.

Exercice 51

1. Soit f un polynôme de degré n , $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, avec $a_n \neq 0$. Démontrer que $x^{-n} f(x)$ admet une limite non nulle en $+\infty$.
2. On suppose qu'il existe deux polynômes P et Q tels que, pour tout $x > 0$,

$$\ln x = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

On note $p = \deg P$ et $q = \deg Q$. Démontrer que $x^{q-p} \ln(x)$ admet une limite non nulle en $+\infty$.

3. En déduire que l'hypothèse faite à la question précédente est fausse.

Exercice 52

Démontrer qu'il existe à tout moment deux points opposés sur l'équateur où les températures sont égales. On pourra considérer que la température à l'équateur est une fonction continue de la longitude.

Exercice 53

Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions impaires. Que dire de la parité de $f + g$, $f \times g$ et $f \circ g$?

Exercice 54

Résoudre les inéquations suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$(2x - 7) \ln(x + 1) > 0, \quad \ln\left(\frac{x + 1}{3x - 5}\right) \leq 0, \quad (\ln x + 1)(\ln x - 2) > 0.$$

Exercice 55

1. Résoudre l'équation $\cos(3\theta) = \cos(4\theta)$.
2. En déduire les solutions de l'équation (E) :

$$8x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3x + 1 = 0.$$

Exercice 56

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer qu'elle peut s'écrire comme somme d'une fonction paire p et d'une fonction impaire i . Une telle décomposition est-elle unique ?

Exercice 57

Étudier la parité des fonctions :

$$f(x) = e^x - e^{-x}, \quad g(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \quad \text{et} \quad h(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

Exercice 58

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $2 \cos^2(x) + 9 \cos(x) + 4 = 0$.
2. Résoudre sur $[0, 2\pi]$ l'équation $\cos(2x) + \cos(x) = 0$.

Exercice 59

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(|\sin(\frac{x}{2})|)$. Quel est le domaine de définition de f ? Est-elle paire ? impaire ? périodique ?

Exercice 60

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction $x \mapsto x^x$. Étudier les variations de cette fonction et ses limites aux bornes.
2. Soit $y \in \mathbb{R}$. Quel est le nombre de solutions de l'équation $y = x^x$, d'inconnue $x > 0$?

Exercice 61

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations :

$$e^{2x} - e^x - 6 = 0 \quad \text{et} \quad 3e^x - 7e^{-x} = -20.$$

Exercice 62

Donner les ensembles de définition des fonctions définies par :

1. $f(x) = \sqrt{\frac{8-16x^2}{(7+x^2)}}$;
2. $g(x) = \ln(3-x) + \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$.

Exercice 63

Déterminer le nombre de solutions dans $]0, +\infty[$ de l'équation

$$x \ln(x) = 1.$$

Exercice 64

On considère la courbe de la fonction exponentielle dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = x + e^{2x}$. Démontrer qu'il existe un réel c tel que $g(x) < 0$ si $x < c$ et $g(x) > 0$ si $x > c$.
2. En déduire qu'il y a un unique point sur la courbe de la fonction exponentielle qui minimise la distance à l'origine. On le note M_0 .
3. Démontrer que la tangente à la courbe en M_0 est perpendiculaire à la droite (OM_0) .

Exercice 65

Soit $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ définie par $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$. Montrer que f est une bijection.

Exercice 66

Démontrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par

$$f(x) = \frac{e^x + 2}{e^{-x}}$$

est bijective et calculer sa bijection réciproque f^{-1} .

Exercice 67

Résoudre l'équation

$$x - 1 \leq \sqrt{x+2}.$$

Exercice 68

Déterminer, via l'étude d'une fonction, les entiers naturels n tels que

$$2^n \geq n^2.$$

Exercice 69

Donner les ensembles de définition des fonctions définies par :

1. $f_1(x) = \sqrt{2x^2 - 12x + 18}$;
2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 4x + 4)$.

Exercice 70

Démontrer que pour tout $x \geq 0$, on a

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

Exercice 71

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x}{x+1}$. Justifier que la composée $f \circ f \circ \dots \circ f$ (itérée n fois) est bien définie sur $\mathbb{R}^+$, et expliciter son expression.

Exercice 72

Démontrer que, pour tout $n \geq 2$, on a

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

Exercice 73

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 3}.$$

1. Pour quelles valeurs de $y \in \mathbb{R}$ l'équation $f(x) = y$ admet-elle des solutions ? En déduire l'image $f(\mathbb{R})$.
2. Par quelle autre méthode peut-on déterminer $f(\mathbb{R})$?

Exercice 74

Soit $f : E \rightarrow E$ une application et $F = \{x \in E : f(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de f . Montrer que $f \circ f = f$ si, et seulement si, $f(E) \subset F$.

Exercice 75

Soit $\theta \in]0, \pi[$.

1. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\prod_{j=1}^n \cos\left(\frac{\theta}{2^j}\right) = \frac{\sin \theta}{2^n \sin(\theta/2^n)}.$$

2. En déduire, si elle existe, la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de la suite

$$\left(\prod_{j=1}^n \cos\left(\frac{\theta}{2^j}\right) \right)_{n \geq 1}.$$

Exercice 76

Résoudre les équations

$$-\sqrt{2} \cos x + \sqrt{2} \sin x = 1 \quad \text{et} \quad \cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = -\sqrt{2}.$$

Exercice 77

On considère $T : \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ définie par

$$\forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad (T(f))(x) = f(x+1) - f(x).$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $T^n = T \circ \dots \circ T$ (itéré n fois).

1. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, calculer $(T^2(f))(x)$ et $(T^3(f))(x)$.
2. Proposer une formule générale fermée pour $(T^n(f))(x)$ et la démontrer.

Exercice 78

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $a_1 + \dots + a_n = 0$. Montrer que

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

Exercice 79

On considère l'équation

$$e^{x-2} + e^{x+8} = e^{4-x} + e^{3x+2}.$$

1. Toto a "résolu" cette équation en utilisant la formule (archi-fausse) $e^a + e^b = e^{ab}$. Déterminer les "solutions" trouvées par Toto.
2. Résoudre correctement l'équation. Que dire ?

Exercice 80

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $f(x) = \sin x$ et $g(x) = x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1. Écrire explicitement $f \circ g$ et $g \circ f$.
2. Ces deux applications sont-elles égales ?
3. Sont-elles périodiques ?

Exercice 81

Soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $F(x, y) = (x + y, xy)$.

1. Pour $(S, P) \in \mathbb{R}^2$, déterminer le nombre de solutions de l'équation $F(x, y) = (S, P)$ en inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. L'application F est-elle injective ? surjective ? bijective ?
2. Comment restreindre F pour qu'elle devienne bijective ? (On cherchera d'abord une partie $A \subset \mathbb{R}^2$ telle que $F(A) = F(\mathbb{R}^2)$.)

Exercice 82

Résoudre l'équation

$$x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x.$$

Exercice 83

Calculer $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

Exercice 84

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \cos x + \cos(\alpha x)$. On veut montrer que f est périodique ssi $\alpha \in \mathbb{Q}$.

1. On suppose $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$. Montrer que f est périodique.
2. On suppose $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Résoudre $f(x) = 2$ puis en déduire que f n'est pas périodique.

Exercice 85

Étudier la fonction $f : x \mapsto x^{-\ln x}$.

Exercice 86

On cherche à déterminer tous les $t \in \mathbb{R}$ tels que

$$\cos t = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.$$

1. Montrer qu'il existe une unique solution dans $]0, \pi/4[$. On la note t_0 .
2. Calculer $\cos(2t_0)$ puis montrer que $\cos(4t_0) = -\cos(t_0)$.
3. En déduire t_0 et résoudre l'équation.

Exercice 87

Montrer que l'équation

$$\ln(1 + |x|) = \frac{1}{x - 1}$$

admet exactement une solution α dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et que $1 < \alpha < 2$.

Exercice 88

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$\sqrt{1 - x} = 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1 - x^2}.$$

Exercice 89

Soit (u_n) une suite de réels telle que $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier l'existence et la bonne définition d'une telle suite.
2. Étudier (u_n) .
3. En déduire un équivalent de u_n .

Exercice 90

Montrer que toute suite d'entiers convergente est stationnaire.

Exercice 91

On dit que $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est une *suite de Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| \leq \varepsilon.$$

1. Démontrer que toute suite convergente est de Cauchy.
2. Démontrer que toute suite de Cauchy est bornée.

Exercice 92

1. Soit (u_n) une suite de nombres réels telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + u_{n+2}}{2}.$$

Démontrer que (u_n) est arithmétique.

2. Soit (v_n) une suite de nombres réels strictement positifs telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = \sqrt{v_n v_{n+2}}.$$

Démontrer que (v_n) est géométrique.

Exercice 93

Soit (u_n) une suite de réels telle que $u_n^n + u_n^{n-1} + \dots + u_n - 1 = 0$ pour tout $n \geq 1$.

- Justifier l'existence et la bonne définition d'une telle suite.
- Étudier la suite (u_n) .

Exercice 94

Soit $\alpha > 0$ un nombre irrationnel et (r_n) une suite de nombres rationnels qui converge vers α . Pour tout n , on écrit $r_n = \frac{p_n}{q_n}$, où $p_n \in \mathbb{Z}$ et $q_n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = +\infty.$$

Exercice 95

Étudier la monotonie des suites définies par

$$u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}, \quad v_n = \frac{5^n}{n!} \quad \text{et} \quad w_n = \ln(n) + \frac{4}{\sqrt{n}}.$$

Exercice 96

Étudier la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par

$$u_n = \prod_{k=1}^{2n-1} \left(2 - \frac{k}{2n}\right).$$

Indication : couper le produit au "milieu".

Exercice 97

Soit (u_n) une suite définie par $0 \leq u_0 < 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}$, pour tout $n \geq 0$. On considère également la suite (v_n) définie par

$$v_n = \prod_{i=1}^n u_i,$$

pour tout $n \geq 0$. Montrer que (v_n) est convergente et calculer sa limite. Que dire du cas $u_0 = 1$?

(Bonus) Que dire du cas $u_0 > 1$?

Exercice 98

Soient (a_n) et (b_n) deux suites telles que $a_0 = 0$, $b_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_{n+1} = -2a_n + b_n, \quad b_{n+1} = 3a_n.$$

- Montrer que la suite $(a_n + b_n)$ est constante.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer a_n et b_n en fonction de n .

Exercice 99

Soient (u_n) et (v_n) deux suites strictement positives. On suppose qu'il existe $n_0 \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq n_0$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Démontrer qu'il existe une constante $c \in \mathbb{R}_+^*$ telle que, pour tout $n \geq 0$,

$$u_n \leq c v_n.$$

Exercice 100

Posons, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n n!}.$$

1. Démontrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. Démontrer que e est un irrationnel. *Indication* : raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $e = p/q$ et s'intéresser à l'encadrement $u_q < e < v_q$.

Exercice 101

Démontrer que les suites ci-dessous n'ont pas de limite :

$$u_n = \cos\left(\frac{(n^2 + 1)\pi}{3n}\right), \quad v_n = \frac{1}{(-1)^n \ln(1 + 1/n)}, \quad w_n = \frac{\lfloor n/2 \rfloor \lfloor n/2 \rfloor}{(n/2)^{n/2}}.$$

Exercice 102

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que

$$\forall n \geq 1, \quad u_n \leq \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2}.$$

On dit que (u_n) est *convexe*.

1. Montrer que $(u_{n+1} - u_n)$ est convergente. On note ℓ sa limite.
2. Démontrer que la suite (u_n) est convergente. Distinguer les cas $\ell \leq 0$ et $\ell > 0$.

Exercice 103

Étudier le comportement asymptotique des suites, définies pour $n \geq 1$, par

1. $n \cos\left(\frac{1}{n}\right)$,
2. $\sqrt{n^2 + 3} - \sqrt{n^2 + 1}$,
3. $\sqrt[n]{n^2}$.

Exercice 104

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite telle que les sous-suites $(u_{2n})_{n \geq 0}$, $(u_{2n+1})_{n \geq 0}$ et $(u_{3n})_{n \geq 0}$ convergent. Montrer que $(u_n)_{n \geq 0}$ converge.

Exercice 105

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs telle que $\ln(u_n) + nu_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier l'existence et la bonne définition d'une telle suite.
2. Étudier (u_n) .
3. En déduire un équivalent de u_n .

Exercice 106

1. Soit $n \geq 0$. Montrer que $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$ est un entier pair.
2. En déduire la limite de la suite (u_n) définie par

$$u_n = \sin\left((2 + \sqrt{3})^n \pi\right),$$

pour tout $n \geq 0$.

Exercice 107

Soit (u_n) une suite réelle. On considère la suite (v_n) des moyennes de Cesàro définie par :

$$v_n = \frac{u_0 + u_1 + \cdots + u_n}{n+1}.$$

1. On suppose que (u_n) converge vers un réel l . Montrer que la suite (v_n) converge également vers l .
2. Montrer que la réciproque est fautive en général.

Exercice 108

Calculer

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n^k}{(n+1)^k} \right) \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{(n+1)^k} \right).$$

Exercice 109

Soit (x_n) une suite de réels strictement positifs telle que $\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \frac{\pi}{2nx}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Justifier l'existence et la bonne définition d'une telle suite.
2. Étudier (x_n) .
3. En déduire un équivalent de x_n .

Exercice 110

Soit (u_n) une suite réelle positive telle que

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad u_{p+q} \leq u_p + u_q.$$

1. Justifier l'existence de la borne inférieure de la suite (u_n/n) .
2. Montrer que la suite (u_n/n) n'est pas nécessairement décroissante.
3. Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $m > n$. On écrit la division euclidienne de m par n :

$$m = nq + r,$$

avec $0 \leq r < n$. Montrer que

$$\frac{u_m}{m} \leq \frac{u_n}{n} + \frac{u_r}{m}.$$

En déduire que (u_n/n) converge vers sa borne inférieure.

Exercice 111

Déterminer un équivalent de chacune des suites puis calculer leur limite :

1. $n(\sqrt{1+e^{-n}} - 1)$,
2. $\frac{\sqrt{n+1}(1 - \cos(1/n))}{\tan^3(1/\sqrt{n})}$,
3. $\sin(\sqrt[n]{2} - 1)$,
4. $\sqrt{1 - \cos(ne^{-n})}$.

Exercice 112

1. À l'aide des formules d'addition, retrouver la formule

$$\sin p - \sin q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right).$$

2. En déduire la limite de la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sin(\ln(n+1)) - \sin(\ln n).$$

Exercice 113

Soit (x_n) une suite de réels positifs telle que $x_n \sin x_n - c \cos x_n = 0$ ($c > 0$) et $x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$, pour tout $n \geq 0$.

1. Justifier l'existence et la bonne définition d'une telle suite.
2. Étudier (x_n) .
3. En déduire un équivalent de x_n .
4. **(Bonus)** En déduire également un équivalent de la suite (u_n) définie par

$$u_n = x_n - n\pi,$$

pour tout $n \geq 0$. On admettra que $\arctan x \sim x$ en 0.

Exercice 114

1. Démontrer qu'il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|\sin(1/n)| \leq \frac{1}{16}.$$

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) définie par

$$u_n = \left(2 \sin\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{3}{4} \cos(n)\right)^n ?$$

Exercice 115

Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles définies par $a_0, b_0 \in \mathbb{R}_+$ et les relations de récurrences croisées

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

Montrer que les suites (a_n) et (b_n) convergent vers une limite commune (appelée moyenne arithmético-géométrique de a_0 et b_0).

Exercice 116

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs dans $[0, 1]$ telles que $\lim u_n v_n = 1$. Montrer que $\lim u_n = 1$ et $\lim v_n = 1$.

Exercice 117

Étudier les comportements asymptotiques des suites définies par

$$\alpha_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+n^2}{k+n^3} \quad \text{et} \quad \beta_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \lfloor k\pi \rfloor.$$

Exercice 118

Déterminer un équivalent de chacune des suites puis calculer leur limite :

1. $4^n - 2n^7 - \ln(\sqrt{n})$,
2. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$,
3. $n^{1/n} - 1$,
4. $\sqrt[3]{\frac{n+1}{n}} - 1$.

Exercice 119

Soit (x_n) une suite de réels positifs telle que $x_n^n = e^{x_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier l'existence et la bonne définition d'une telle suite.
2. Étudier (x_n) .

Exercice 120

Déterminer si, oui ou non, la fonction f définie par :

$$f(x) = x \left| 1 + \frac{1}{x} \right|$$

est continue en 0.

Exercice 121

Les (deux) questions sont indépendantes.

1. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue telle que $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l < 1$. Démontrer que f admet un point fixe.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique et admettant une limite finie ℓ en $+\infty$. Montrer que f est constante.

Exercice 122

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = 0.$$

1. Soit $\varepsilon > 0$.

(a) Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que

$$\forall x \geq A, \forall n \in \mathbb{N}, \quad |f(x+n) - f(x)| \leq n\varepsilon.$$

(b) En déduire qu'il existe un nombre réel M (dépendant de ε) tel que

$$\forall x \geq A, \quad \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{M}{x} + \varepsilon.$$

(c) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

2. Que se passe-t-il si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = \ell \neq 0$ est finie ?

Exercice 123

Étudier le comportement local en 0 puis le comportement asymptotique en $+\infty$ des fonctions suivantes :

$$f(x) = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \quad g(x) = x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \quad h(x) = x^2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor.$$

Exercice 124

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles pour tout $x \in [a, b]$,

$$0 < g(x) < f(x).$$

Montrer qu'il existe $m, M \in]0, 1[$ tels que pour tout $x \in [a, b]$,

$$m f(x) \leq g(x) \leq M f(x).$$

Exercice 125

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ soit décroissante. Démontrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 126

Démontrer que tout polynôme de degré impair admet au moins une racine.

Exercice 127

1. Démontrer que si une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en x_0 , alors $|f|$ est continue en x_0 .
2. Montrer que la réciproque est fausse.

Exercice 128

Soient $a, b > 0$. Étudier la limite en $+\infty$ de la fonction

$$x \mapsto (a^x + b^x)^{1/x}.$$

Exercice 129

On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} (ax)^2, & \text{si } x \leq 1, \\ a \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

où $a \in \mathbb{R}$ est une constante réelle. Pour quelles valeurs de a la fonction f est-elle continue ?

Exercice 130

Soient $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ deux fonctions continues telles que

$$g \circ f = f \circ g.$$

On veut démontrer qu'il existe un réel c tel que $f(c) = g(c)$. On note $s \in [0, 1]$ un point fixe de f et on définit une suite (u_n) par

$$u_0 = s \quad \text{et} \quad u_{n+1} = g(u_n).$$

1. Justifier l'existence de s .
2. Démontrer que, pour tout $n \geq 0$, u_n est un point fixe de f .
3. On suppose que la suite (u_n) est monotone. Démontrer le résultat.
4. On suppose que la suite (u_n) n'est pas monotone.
 - (a) Démontrer qu'il existe $u, v \in [0, 1]$ tels que

$$(f - g)(u) \cdot (f - g)(v) \leq 0.$$

- (b) Conclure.

Exercice 131

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, 1]$.

1. On suppose que $f([0, 1]) \subset [0, 1]$. Démontrer qu'il existe $a \in [0, 1]$ tel que $f(a) = a$.
2. On suppose que $[0, 1] \subset f([0, 1])$. Démontrer qu'il existe $a \in [0, 1]$ tel que $f(a) = a$.

Exercice 132

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée sur $[0, +\infty[$.

Exercice 133

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue. Démontrer que f admet au moins un point fixe.

Exercice 134

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que la suite $(f(n))_{n \geq 0}$ diverge vers $+\infty$. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Exercice 135

Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

1. $f(x) = \exp(-1/x^2)$ si $x \neq 0$;
2. $g(x) = \exp(-1/x)$ si $x \neq 0$;
3. $h(x) = \sin(x+1) \ln|1+x|$ si $x \neq -1$.

Exercice 136

Étudier les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 2x + 7}{e^x + e^{-x}}$;
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$;
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x})$.

Exercice 137

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, et telle que $f(0) = f(1)$.

1. Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, il existe $c_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ tel que

$$f(c_n) = f\left(c_n + \frac{1}{n}\right).$$

2. Montrer que si l'on remplace $1/n$ par un réel $\alpha \in]0, 1[$ tel que $1/\alpha$ n'est pas un entier, le résultat précédent n'est plus vrai.

Exercice 138

Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée des fonctions

$$f(x) = \cos(\sqrt{x}), \quad g(x) = x|x|.$$

Exercice 139

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$. On suppose que f admet une limite finie en $+\infty$ égale à $f(0)$. Montrer qu'il existe $c \in]0, +\infty[$ tel que $f'(c) = 0$.

Indication : considérer $g(x) = f(\tan x)$ pour $x \in [0, \pi/2[$.

Exercice 140

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

1. Démontrer que (u_n) converge. On note l sa limite.
2. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $f(0) = 0$. Prouver que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{1}{n+k}\right) = lf'(0).$$

3. Pour $f(x) = \ln(1+x)$, déterminer l .

Exercice 141

Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée de la fonction f définie par

$$f(x) = |\ln x|.$$

Exercice 142

On considère une suite réelle vérifiant : $u_0 \in \mathbb{R}^*$ et

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

où $f(x) = 1 + \frac{1}{4} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. En notant $I = \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$, montrer que $f(I) \subset I$. En déduire qu'il existe $l \in I$ tel que $f(l) = l$.
2. Montrer que, pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq \frac{4}{9}$. En déduire que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$.

Exercice 143

Étudier les suites (x_n) de réels vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$x_{n+1} = x_n - x_n^2.$$

Exercice 144

Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée des fonctions

$$f(x) = \sqrt{4x^2 - 1}, \quad g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.$$

Exercice 145

Étudier les suites (x_n) de réels vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$x_{n+1} = e^{x_n}.$$

Exercice 146

Soient I un intervalle et $a \in I$. On considère $f, m, M : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions telles que m et M sont dérivables en a . On suppose que $m \leq f \leq M$, $m(a) = M(a)$ et $m'(a) = M'(a)$. Démontrer que f est dérivable en a et que $f'(a) = m'(a) = M'(a)$.

Exercice 147

On considère $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ e^{-\frac{1}{x}}, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et que, pour tout $x > 0$,

$$f^{(n)}(x) = e^{-1/x} P_n\left(\frac{1}{x}\right)$$

où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.

2. Montrer que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 148

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = f(1) = 1$ et $|f'| \leq 2$. Démontrer que f est positive sur $[0, 1]$.

Exercice 149

Soit $x > 0$.

1. Montrer que

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}.$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$v_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Démontrer que

$$\ln(2n+1) - \ln(n+1) < v_n < \ln(2n) - \ln n.$$

En déduire que (v_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 150

Soit $n \geq 1$ et $1 \leq k \leq n$.

1. Calculer la dérivée k -ième de $x \mapsto x^{n-1}$ et de $x \mapsto \ln(1+x)$.
2. En déduire la dérivée n -ième de la fonction suivante :

$$x \mapsto x^{n-1} \ln(1+x).$$

Exercice 151

1. Montrer que, pour tout $x \geq 0$,

$$|\arctan(x+1) - \arctan(x)| \leq \frac{1}{1+x^2}.$$

2. Montrer que, pour tout $x \geq 0$,

$$\frac{1}{1+(x+1)^2} \leq \arctan(x+1) - \arctan(x) \leq \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice 152

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et dérivable telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \ell$.
Montrer que $\ell = 0$.

Exercice 153

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$ et

$$f(x) f''(x) \leq (f'(x))^2.$$

Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f(x) \leq f(0) \exp\left(x \frac{f'(0)}{f(0)}\right).$$

Exercice 154

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 vérifiant $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.
Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, il existe $0 < x_1 < \dots < x_n < 1$ vérifiant

$$f'(x_1) + \dots + f'(x_n) = n.$$

Exercice 155

Soit f une fonction dérivable en un point x_0 . Montrer que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0).$$

Réciproquement, si la limite précédente existe, peut-on dire que f est dérivable en x_0 ?

Exercice 156

Soit $n \geq 2$ un entier et $p, q \in \mathbb{R}$. On note

$$P(X) = X^n + pX + q.$$

1. Démontrer que P admet au plus 3 racines réelles.
2. On suppose que n est pair. Démontrer que P admet au plus deux racines réelles.

Exercice 157

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable définie sur l'intervalle ouvert $]a, b[$ (avec $a < b$). Nous allons démontrer, de deux manières, que f' vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que pour tous $\alpha, \beta \in]a, b[$ tels que $\alpha < \beta$, la fonction f' prend toutes les valeurs comprises entre $f'(\alpha)$ et $f'(\beta)$. C'est le théorème de Darboux.

1. Soient $\alpha, \beta \in]a, b[$ tels que $\alpha < \beta$. Démontrer le théorème de Darboux en appliquant le TVI aux applications

$$\tau_\alpha : \begin{cases}]\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} \end{cases} \quad \text{et} \quad \tau_\beta : \begin{cases}]\alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{f(\beta) - f(x)}{\beta - x} \end{cases}.$$

2. Soient $\alpha, \beta \in]a, b[$ tels que $\alpha < \beta$ et $k \in \mathbb{R}$ compris strictement entre $f'(\alpha)$ et $f'(\beta)$. Démontrer que l'application $\varphi : x \mapsto f(x) - kx$ n'est pas injective et retrouver ainsi le théorème de Darboux.

Exercice 158

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On définit g sur $[0, 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ f(2x - 1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

À quelle condition la fonction g est-elle continue ? et dérivable ?

Exercice 159

Soit P un polynôme. Montrer que l'équation $P(x) = e^x$ n'admet qu'un nombre fini de solutions.

Exercice 160

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose que $f(a) = f(b) = 0$ et que $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$. Montrer qu'il existe $c \in (a, b)$ tel que $f(c) = 0$.

Exercice 161

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = (X^2 - 1)^n$. Démontrer que $P^{(n)}$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.